

# Выбор и обучение модели из `mmsegmentation` для задачи мультиклассовой семантической сегментации

---

Целевая метрика — mDice score. Проект считается выполненным при  $mDice > 0.75$ .

## Этап 1. Исследовательский анализ (EDA)

---

### Анализ качества данных

Исходный датасет был проверен на наличие изображений без соответствующих меток с помощью скрипта `dataset.eda.missed_labels`. Ошибок разметки (отсутствующих масок) не обнаружено. Формат датасета был конвертирован в COCO для стандартизации работы с `mmsegmentation`.

### EDA

Анализ распределения классов (в пикселях):

- Background: 11908826 pixels
- Cat: 653268 pixels
- Dog: 545106 pixels В датасете наблюдается сильный дисбаланс в сторону фона (background).

Средний размер изображений: 256x256. В датасете присутствуют только изображения этого размера (min=256x256, max=256x256).

[Jupyter Notebook с EDA](#) приложен в репозитории.

## Этап 2. Формирование первичных гипотез

---

### Стартовая гипотеза 1: DeepLabV3+ с ResNet-50 (d8)

#### Результаты обучения

- [Конфиг](#)
- [ClearML](#)

#### Анализ качества

Метрики на тестовой выборке:

| Class      | mIoU  | mAcc  | mDice |
|------------|-------|-------|-------|
| background | 97.37 | 98.96 | 98.67 |
| cat        | 75.91 | 86.68 | 86.31 |

| Class | mIoU  | mAcc  | mDice |
|-------|-------|-------|-------|
| dog   | 69.52 | 76.24 | 82.02 |
| All   | 80.94 | 87.29 | 89.00 |

Модель показывает неплохие метрики, но есть сложности с сегментацией собак (mDice = 82.02).

### Стартовая гипотеза 2: DeepLabV3+ с ResNet-50 (d16)

#### Результаты обучения

- [Конфиг](#)
- [ClearML](#)

#### Анализ качества

Метрики на тестовой выборке:

| Class      | mIoU  | mAcc  | mDice |
|------------|-------|-------|-------|
| background | 97.01 | 98.83 | 98.48 |
| cat        | 74.97 | 83.24 | 85.70 |
| dog        | 66.84 | 77.63 | 80.12 |
| All        | 79.61 | 86.57 | 88.10 |

Увеличение dilation до **d16** на ResNet-50 незначительно ухудшило результат модели (mDice снизился до 88.10), объекты стали распознаваться чуть хуже.

## Этап 3. Эксперименты по улучшению качества

### Эксперимент 1: Усложнение архитектуры (ResNet-101)

#### Результаты обучения

- [Конфиг](#)
- [ClearML](#)

**Анализ качества** Метрики на тестовой выборке:

| Class      | mIoU  | mAcc  | mDice |
|------------|-------|-------|-------|
| background | 97.26 | 98.96 | 98.61 |
| cat        | 76.28 | 86.19 | 86.55 |
| dog        | 66.56 | 74.47 | 79.93 |
| All        | 80.04 | 86.54 | 88.36 |

Усложнение архитектуры до ResNet-101 дало небольшое улучшение относительно ResNet-50 с dilation=16. Однако результат все еще хуже бейзлайна (ResNet-50, d=8) по общей метрике mDice (88.36 vs 89.00).

## Этап 4. Заключение и выбор лучшего эксперимента

---

### Лучший эксперимент

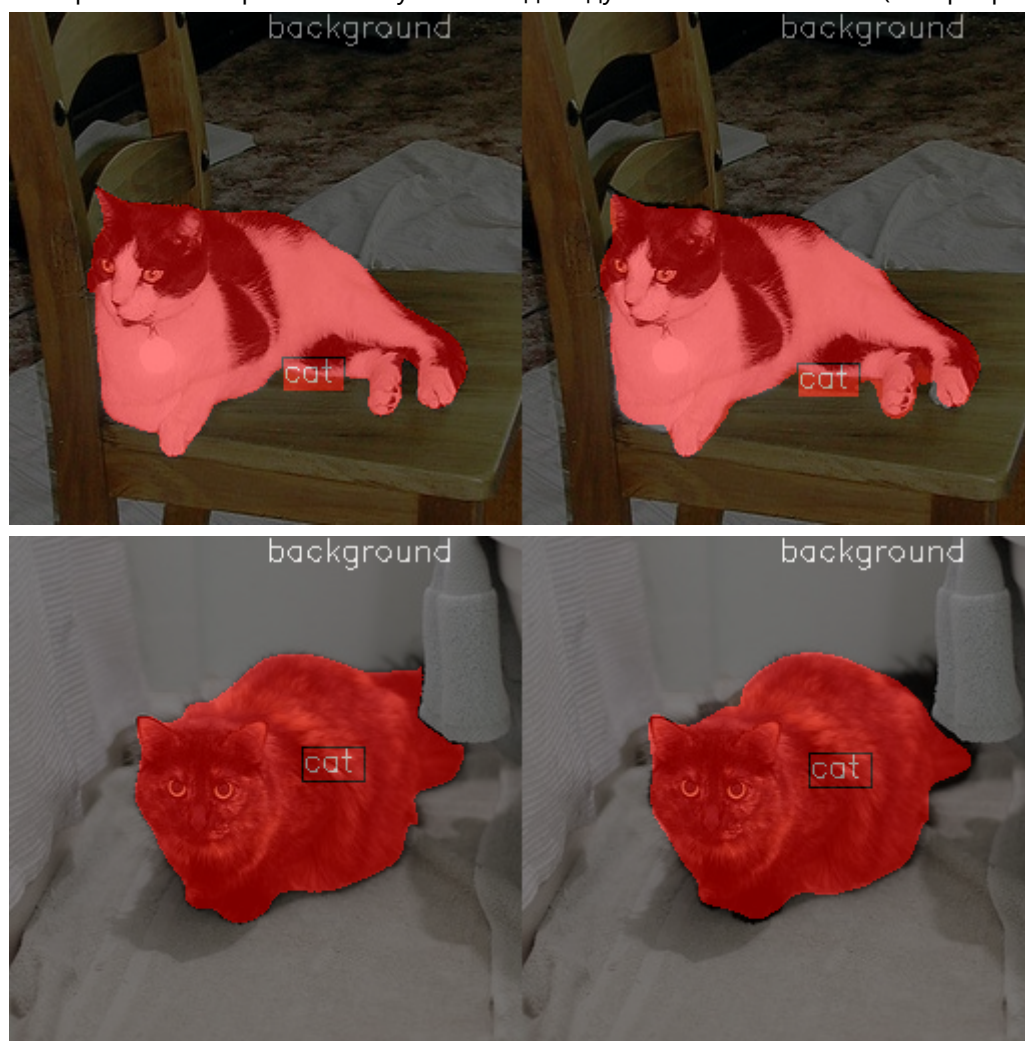
Лучший эксперимент по метрике mDice: **Стартовая гипотеза 1 (DeepLabV3+, ResNet-50, d=8)**. Оказалось, что для данной задачи и выбранного размера картинок (256x256), сложный бэкбон (ResNet-101) и большое рецептивное поле (d16) не были необходимы. В итоге сработал самый базовый и легкий конфиг, который лучше всего обобщается на тестовой выборке.

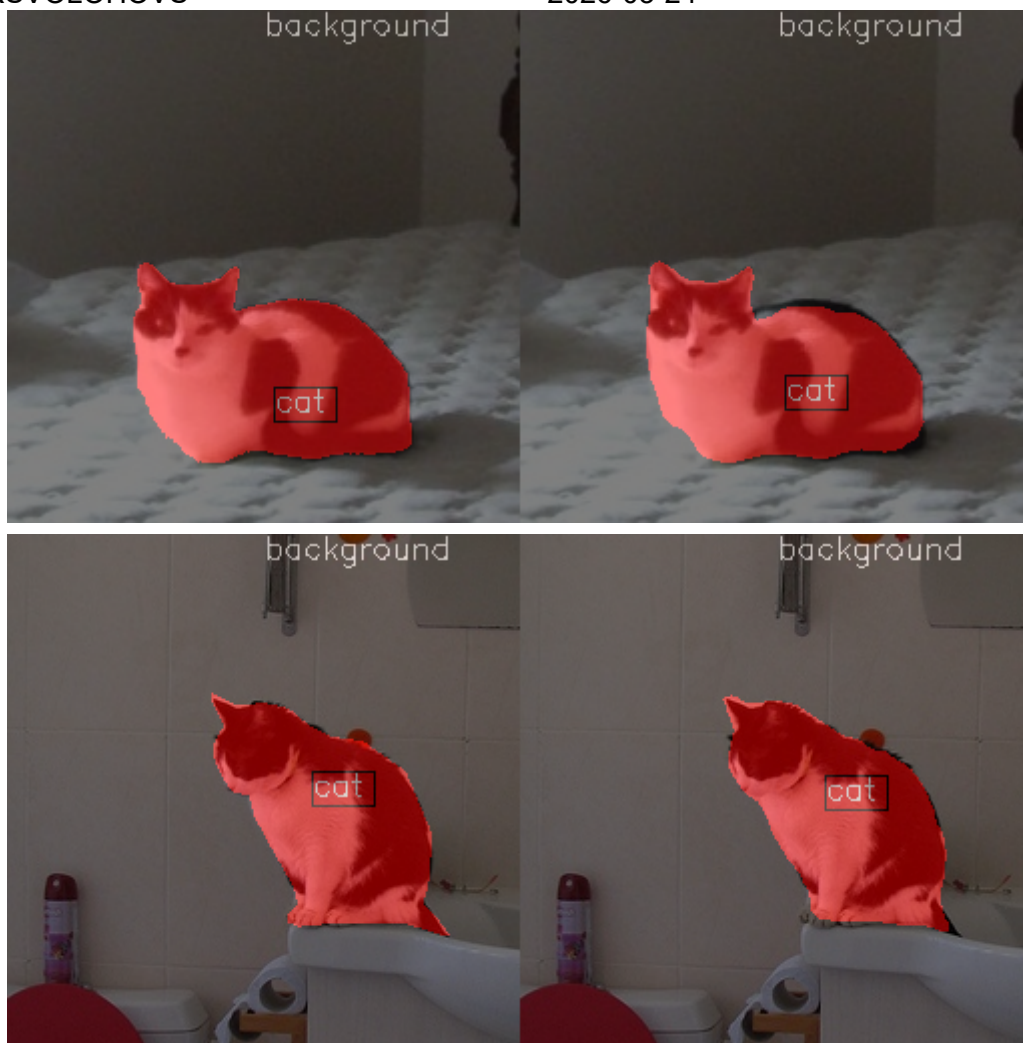
**mDice (test subset) = 89.00**

[ClearML](#)

### Примеры корректных предсказаний (тестовый датасет)

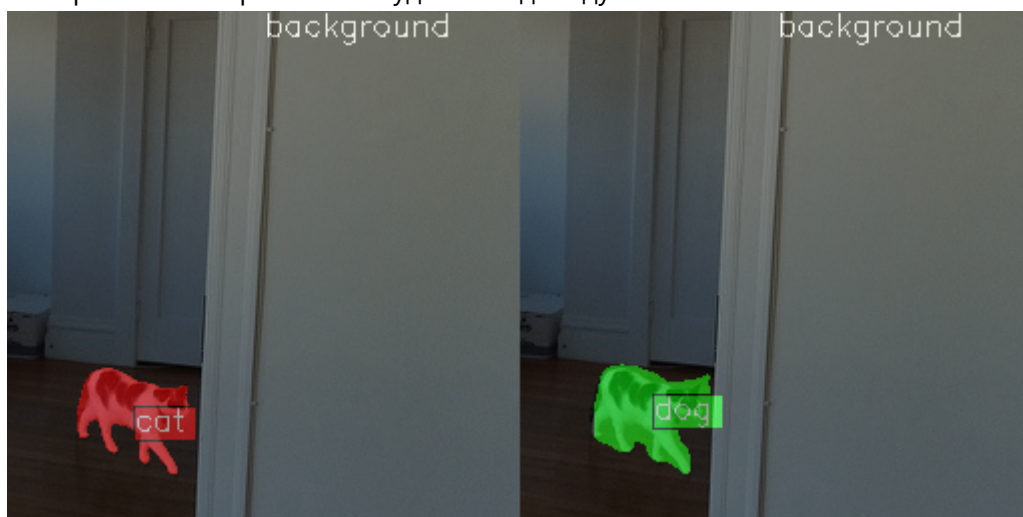
Отобранные изображения с лучшим индивидуальным mDice score (отсортированы скриптом):





### Примеры ошибок (тестовый датасет)

Отобранные изображения с худшим индивидуальным mDice score:





## Этап 5. Документация кода

---

```

.
├── configs
│   ├── _base_
│   │   ├── datasets
│   │   │   └── coco_animals.py - базовый конфиг датасета COCOAnimalsDataset
│   │   └── models
│   │       ├── deeplabv3plus_r50-d8.py - базовый конфиг модели ResNet-50 d8
│   │       ├── deeplabv3plus_r50-d16.py - базовый конфиг модели ResNet-50 d16
│   │       └── deeplabv3plus_r101-d16.py - базовый конфиг модели ResNet-101 d16
│   └── experiments - директория с запускаемыми конфигами для всех экспериментов
├── mmseg
│   └── datasets
│       ├── __init__.py - регистрация датасета COCOAnimalsDataset
│       └── coco_animals.py - класс COCOAnimalsDataset
└── practicum_work
    ├── src
    │   ├── dataset
    │   │   ├── coco.py - генерация датасета в формате COCO
    │   │   └── eda.py - генерация метрик EDA, распределения классов и размеров
    │   ├── label.py - наложение цветных масок на изображения датасета
    │   └── analysis
    │       ├── dump_model_predictions.py - скрипт для пакетного инференса и сохранения предсказаний модели
    │       └── save_best_on_worst_based_on_individual_dice_score.py - скрипт для расчета mDice и отбора лучших/худших примеров для визуализации

```